



نورا سواپ

وایت پیپر

شرح نسخه ۱/۳/۰ برنامه روی نورا چین (شناسه زنجیره ۱۰۲۰).

نورا سواپ یک ماشین معامله است که روی نورا چین زندگی می کند. یک توکن را با توکن دیگر عوض می کند و هیچ کس وسط این کار نمی ایستد: نه شرکتی پول شما را نگه می دارد، نه کارمندی شما را تأیید می کند و نه حسابی باز می شود. سکه های شما تمام مدت در کیف پول خودتان می مانند.

فهرست

بخش یکم · صرافى چگونه کار می کند

01 چرا یک زنجیره به ماشین مبادله نیاز دارد

02 نورا چین در یک صفحه

03 قاعده هایی که خودمان را به آن پایبند کرده ایم

04 استخر چطور قیمت را تعیین می کند

05 وقتی مبادله می کنید چه اتفاقی می افتد

06 گذاشتن پول در یک استخر

07 کارمزد، و اینکه به که می رسد

08 کل مجموعه چطور ساخته شده

09 وبسایت

10 ایمنی، و آنچه باز هم ممکن است پیش بیاید

بخش دوم · طرح

11 دنبال چه هستیم

12 این کار برای کیست

13 پروژه چطور خرج خودش را درمی آورد

14 چطور بزرگش می کنیم

15 بعد چه می آید

16 چه کسی می تواند چه چیزی را عوض کند

17 از کجا بفهمیم دارد کار می کند

18 چه چیزی می تواند طرح را خراب کند

19 پیوست الف: نشانی ها

20 پیوست ب: واژه هایی که در این سند آمد

21 پیوست پ: ما را کجا پیدا کنید

در یک نگاه

نورا سواپ یک ماشین معامله است که روی نورا چین زندگی می‌کند. یک توکن را با توکن دیگر عوض می‌کند و هیچ‌کس وسط این کار نمی‌ایستد: نه شرکتی پول شما را نگه می‌دارد، نه کارمندی شما را تأیید می‌کند و نه حسابی باز می‌شود. سکه‌های شما تمام مدت در کیف پول خودتان می‌مانند.

راز کار یک استخر است. استخر یعنی یک ظرف مشترک که دو جور توکن در آن است و خودش از روی محتویاتش قیمت می‌گذارد. هر کسی توکن در این ظرف بگذارد، از هر معامله‌ای که با آن انجام می‌شود کارمزد کوچکی به دست می‌آورد. ایده همین است؛ بقیه این سند جزئیات آن است.

نورا سواپ از سه تکه ساخته شده: قراردادهایی روی زنجیره که کار اصلی مبادله را انجام می‌دهند، یک سرور کوچک که قیمت‌ها و تاریخچه را جمع می‌کند، و همین وب‌سایت که به ده زبان خواندنی است. بخش یکم توضیح می‌دهد ماشین چگونه کار می‌کند. بخش دوم می‌گوید پروژه چگونه خواهد خرج خودش را دریاورد و رشد کند.

بخش یکم

صرافی چگونه کار می‌کند

از همان ظرف پر از توکن شروع کنید؛ بقیه‌اش خودش می‌آید.

01

چرا یک زنجیره به ماشین مبادله نیاز دارد

یک زنجیره تازه کمی شبیه شهری تازه‌ساز است. سکه‌ها وجود دارند، اما جایی برای معامله‌شان نیست، پس هیچ‌کس نمی‌داند چقدر می‌ارزند. یکی باید مغازه را باز کند.

راه قدیمی باز کردن این مغازه، دفتر سفارش است: فهرستی بلند از کسانی که می‌خواهند بخرند و کسانی که می‌خواهند بفروشند. این راه فقط وقتی جواب می‌دهد که درست همان لحظه‌ای که شما می‌خواهید معامله کنید، کسی آن طرف معامله ایستاده باشد؛ و معمولاً یک شرکت هم لازم است که تا وقتی فهرست تطبیق داده می‌شود پول همه را نگه دارد. روی یک زنجیره جوان، به‌ندرت کسی آن طرف هست، و سپردن سکه‌ها به یک شرکت دقیقاً همان چیزی است که بلاک‌چین برای پرهیز از آن ساخته شده.

نورا سواپ کار را برعکس انجام می‌دهد. به جای اینکه دو نفر را به هم برساند، ظرفی نگه می‌دارد که دو جور توکن در آن است. شما با خود ظرف معامله می‌کنید: یک توکن می‌گذارید، آن یکی را برمی‌دارید، و ظرف خودش قیمت را حساب می‌کند. همیشه باز است، هیچ‌وقت جواب رد نمی‌دهد، و هیچ‌چیز شما را بیشتر از همان یک لحظه‌ای که معامله طول می‌کشد نگه نمی‌دارد.

ریاضیات داخل ظرف مال ما نیست. نورا سواپ همان UniswapV3 را اجرا می‌کند؛ پرکاربردترین و واریسی‌شده‌ترین کد از این نوع، دقیقاً همان‌طور که نوشته شده. آنچه این پروژه ساخته همه‌چیز دور آن است برای این زنجیره: راه‌اندازی، داده‌های قیمت، وب‌سایت به ده زبان، و طرحی که در بخش دوم می‌آید.

02

نورا چین در یک صفحه

نورا چین شبکه‌ای است که همه‌چیز اینجا روی آن اجرا می‌شود. تقریباً هر سه ثانیه یک بلاک تازه می‌نویسد و همین که بلاکی نوشته شد، کار تمام است - لازم نیست منتظر بمانید ببینید سر جایش می‌ماند یا نه. پس مبادله شما همان لحظه‌ای که بلاکش می‌آید تسویه شده است. این شبکه همان زبان اتریوم را می‌فهمد، بنابراین کیف پول‌ها و ابزارهای اتریوم بدون هیچ تغییری اینجا کار می‌کنند.

شناسه زنجیره	سکه‌اش NURA (۱۸ رقم اعشار)
۱۰۲۰	
شکل توکنی	بلاک‌ها چطور تأیید می‌شوند CometBFT - بلاک نوشته شده نهایی است
WNURA، همیشه یک‌به‌یک	
هر بلاک تازه	نقطه اتصال https://rpc.nurachain.net
≈ ۳ ثانیه	
کاوشگر بلاک	توکن‌های روز اول WNURA، Bridge BNB، Bridge USDT
https://explorer.nurachain.net	

NURA سکه این زنجیره است و کارمزد کوچکی را که هر تراکنش دارد می‌پردازد. اما استخر فقط می‌تواند توکن‌هایی از نوع ERC-20 نگه دارد و خود NURA از این نوع نیست - مثل رختکنی که کت تحویل می‌گیرد، نه آدم را. پس به NURA یک قبض داده می‌شود به نام WNURA: یک NURA بدهید، یک WNURA بگیرید، و هر وقت خواستید پشش بدهید. وبسایت این کار را داخل خود معامله انجام می‌دهد، پس شما همیشه فقط NURA می‌بینید. آنچه در استخر می‌ماند WNURA است.

دو توکن هم از زنجیره‌های دیگر و از روی یک پل می‌آیند: Bridge BNB و Bridge USDT. هر کدام سندی است بر دارایی واقعی که در زنجیره خودش قفل شده - باز هم مثل همان قبض رختکن، منتها برای سکه‌ای که جای دیگری زندگی می‌کند. این دو از دو جهت مهم‌اند: ارزش را از بیرون به این زنجیره می‌آورند، و چون یک توکن دلاری همه‌جا حدوداً یک دلار می‌ارزد، اولین خط‌کش درست و حسابی را به زنجیره می‌دهند تا بشود فهمید بقیه چیزها چقدر می‌ارزند.

03

قاعده‌هایی که خودمان را به آن پایبند کرده‌ایم

- سکه‌های شما مال خودتان می‌ماند. تا کیف پول شما امضا نکند هیچ چیز جابه‌جا نمی‌شود. وبسایت نه سپرده نگه می‌دارد، نه کلید و نه حساب کاربری.
- قاعده‌ها را نمی‌شود عوض کرد. قراردادهای نه دکمه به‌روزرسانی دارند و نه کلید خاموش - نه برای ما، نه برای هیچ‌کس دیگر. کاری که امروز می‌کنند، ده سال دیگر هم همان است.
- ریاضیاتِ قرضی، واریسی شده به دست هزاران نفر. قیمت‌گذاری مالِ UniswapV3 است و رقم‌به‌رقم به وبسایت و سرور ما آورده شده، پس عددی که می‌خوانید همان عددی است که استخر به کار می‌برد.
- قیمت را از خود استخر می‌پرسیم، نه از روی حدس. شمردن دارایی‌های یک استخر چیز زیادی درباره قیمتی که می‌دهد نمی‌گوید، پس هر قیمتی اینجا مستقیم از خود استخر پرسیده می‌شود.
- حد و مرزهای شما را قرارداد نگه می‌دارد، نه ما. شما بدترین قیمتی را که می‌پذیرید و مهلتی را که می‌دهید تعیین می‌کنید. اگر یکی از این دو زیر پا برود، معامله اصلاً انجام نمی‌شود.
- همه‌چیز عمومی است. وبسایت، سرور و ریاضیات، همه متن‌باز است و فایلی که نشانی همه قراردادهای را دارد در مخزن هست تا هر کسی بخواند.
- برای کسانی نوشته شده که از آن استفاده می‌کنند. ده زبان، دوتایشان راست‌به‌چپ، با ارقام بومی. هیچ صفحه‌ای تمام‌شده نیست تا وقتی به همان دقتِ انگلیسی، در فارسی هم واریسی شود.

استخر چطور قیمت را تعیین می‌کند

ظرفی را تصور کنید با دو جور توکن، مثلاً NURA و دلار. وقتی NURA برمی‌دارید، باید دلار بگذارید. آن وقت NURA داخل ظرف کمیاب‌تر می‌شود، پس ظرف برای دانه بعدی بیشتر می‌خواهد. زیاد بخرید، قیمت هم همان‌طور که پیش می‌روید بالا می‌رود. قاعده قیمت‌گذاری همین یک جمله است: هر توکنی که دارد ته می‌کشد، گران‌تر می‌شود.

طراحی قدیمی، پول یک ظرف را روی همه قیمت‌های ممکن پخش می‌کرد، از نزدیک صفر تا نزدیک بی‌نهایت. بیشترش روی قیمت‌هایی می‌ماند که هیچ‌وقت معامله‌ای در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد - مثل پر کردن مغازه از سائزهایی که کسی نمی‌پوشد. نورا سواپ اجازه می‌دهد به جای این کار یک بازه قیمتی انتخاب کنید و پولتان را فقط همان‌جا بگذارید. داخل بازه‌تان، پول شما خیلی بیشتر کار می‌کند. بیرون آن، بی‌کار می‌نشیند و منتظر می‌ماند.

قیمت‌ها روی یک نردبان‌اند

قیمت اینجا یک خط پیوسته نیست، پله‌های یک نردبان است. هر پله یک صدم درصد بالاتر از پله زیرین است - آن قدر ریز که اصلاً به چشم نمی‌آید - و بازه‌هایی که مردم انتخاب می‌کنند همیشه از یک پله شروع و به یک پله ختم می‌شوند. به این پله‌ها تیک می‌گویند. استخر قیمت‌ش را به شکل جذر و به صورت عدد صحیح نگه می‌دارد، چون کامپیوتر عددهای صحیح را بی‌نقص جمع می‌زند و در راه هیچ کسری را گم نمی‌کند.

$$\text{price}(i) = 1.0001^i \quad \text{sqrtPriceX96} = \sqrt{\text{price}} \times 2^{96}$$

شماره هر پله همان توانی است که ۱/۰۰۰۱ به آن می‌رسد. هر پله یک قدم ۰/۰۱ درصدی است، چه قیمت کوچک باشد چه بزرگ.

آنچه واقعاً مهم است: عمق

هر کسی که بازه‌اش قیمت همین حالا را در بر می‌گیرد، پولش با بقیه جمع می‌شود و عمق استخر در آن قیمت به دست می‌آید؛ همان عددی که در فرمول‌ها با حرف L نشان داده می‌شود. عمق تعیین می‌کند یک معامله چقدر قیمت را جابه‌جا کند:

$$x \cdot y = L^2 \quad \Delta\sqrt{P} = \Delta y / L \quad \Delta(1/\sqrt{P}) = \Delta x / L$$

هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، جابه‌جایی کمتر است. استخر از روی مقدار ورودی و عمق، خروجی دقیق شما را حساب می‌کند و وقتی از لبه بازه کسی رد شد، روی پله بعدی ادامه می‌دهد.

پس بزرگی استخر آن قدرها مهم نیست؛ مهم‌تر این است که پول کجا گذاشته شده. ظرفی کوچک که همه‌چیزش دور و بر قیمت جمع شده، یک معامله بزرگ را بی‌آنکه تکان بخورد قبول می‌کند. ظرفی بزرگ‌تر که پولش همه‌جا پخش است، نمی‌تواند.

کارمزد به چه کسی می‌رسد

هر معامله کارمزد کوچکی می‌پردازد و این کارمزد میان کسانی تقسیم می‌شود که در همان لحظه بازه‌شان قیمت را در بر می‌گرفت، به نسبت پولی که هر کدام آنجا گذاشته‌اند. اگر بازه شما آن قیمت را نمی‌پوشاند، از آن معامله چیزی نمی‌گیرید. استخر به جای پرداخت جداگانه به هر نفر، یک جمع در حال اجرا نگه می‌دارد؛ برای همین است که هزینه یک مبادله فرقی نمی‌کند ده نفر پول گذاشته باشند یا ده هزار نفر. کارمزدهای شما در استخر می‌ماند تا خودتان بیاوید و برشان دارید.

اگر بازه شما	پول شما تقریباً این قدر بیشتر کار می‌کند	یعنی
باشد ۲٪ ±	برابر ۱۰۰	بیشترین درآمد - اما قیمت زود از آن بیرون می‌زند
باشد ۱۰٪ ±	برابر ۲۱	انتخابی رایج برای جفتی که آرام حرکت می‌کند
باشد ۵۰٪ ±	برابر ۵	آن قدر پهن که بیشتر غافلگیری‌ها را تاب بیاورد
کل نردبان باشد	مثل قبل	هیچ‌وقت از کار نمی‌افتد، هیچ‌وقت هم زیاد در نمی‌آورد

این مقایسه با حالتی است که همان پول را روی کل نردبان پخش کنید، و فقط تا وقتی برقرار است که قیمت داخل بازه شما بماند. کل معامله در یک جمله: هرچه باریک‌تر بگیرید، بیشتر درمی‌آورید و زودتر از کار می‌افتید.

05

وقتی مبادله می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد

یک مبادله، یک تراکنش است که وب‌سایت آماده‌اش می‌کند و شما امضایش می‌کنید. لازم نیست برای امنیتش به وب‌سایت اعتماد کنید: هر عددی که اهمیت دارد یا از زنجیره خوانده می‌شود یا پیش از جابه‌جا شدن توکن‌ها به دست قرارداد واریسی می‌شود.

02

قیمت بگیرید

یک جفت می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد که هرکدام کارمزد متفاوتی می‌گیرند. سایت از همه‌شان می‌پرسد چقدر به شما می‌رسد و بهترین جواب را پیشنهاد می‌دهد. این سؤال از زنجیره پرسیده می‌شود نه از ما، پس عددی که می‌بینید همانی است که استخر واقعاً می‌دهد.

01

کیف پولتان را وصل کنید

تقریباً هر کیف پول مرورگری کار می‌کند - متامسک، ربی، تراست و بقیه - و نورا ولت با پیوند خودش وصل می‌شود. وصل شدن فقط اجازه می‌دهد سایت ببیند چه دارید. بدون امضای شما هیچ چیز جابه‌جا نمی‌شود.

04

اجازه بدهید

اولین باری که یک توکن مشخص را خرج می‌کنید، باید برای همان مقدار اجازه بدهید. ما به‌طور پیش‌فرض دقیقاً همان مقدار را می‌خواهیم. می‌توانید اجازه نامحدود بدهید، و پیش از آن ساده و روشن می‌گوییم این یعنی چه.

03

حد و مرزتان را تعیین کنید

شما بدترین قیمتی را که می‌پذیرید و مدتی را که پیشنهاد معتبر می‌ماند انتخاب می‌کنید. سایت هم نشان می‌دهد معامله خودتان چقدر قیمت را هل می‌دهد. اگر این فشار از ۱۵٪ بیشتر باشد، متوقف می‌شود و از شما می‌خواهد آگاهانه تأیید کنید.

05

بفرستیدش

یک تراکنش، توکن شما را می‌گیرد، مبادله می‌کند و آن یکی را تحویل می‌دهد. اگر نتیجه از حد شما بدتر شود یا وقت تمام شده باشد، کل کار لغو می‌شود: توکن‌های شما هرگز از کیف پول بیرون نمی‌روند و فقط همان کارمزد ناچیز شبکه از دست می‌رود.

مبادله خود NURA

وقتی یک طرف معامله شما NURA باشد، وب‌سایت آن را در راه ورود به WNURA تبدیل می‌کند یا در راه خروج دوباره به NURA برمی‌گرداند، همه در همان یک تراکنش، و ته‌مانده‌اش را هم پس می‌دهد. رفت‌وبرگشت میان NURA و WNURA اصلاً معامله نیست - یک‌به‌یک است، بی‌کارمزد، و پای هیچ استخری وسط نمی‌آید.

اگر چیزی درست پیش نرفت

هر ردی که قرارداد می‌تواند بزند، به جمله‌ای تبدیل می‌شود که بشود بر اساسش کاری کرد. امضا را لغو کنید، هیچ‌چیز فرستاده نشده. اگر قیمت از حد شما گذشت، همین را می‌گوییم و پیشنهاد می‌کنیم کمتر معامله کنید یا حد را بازتر بگذارید. اگر وقت تمام شد، چیزی خرج نشده. و توکنی که نمی‌توانیم تأییدش کنیم، پیش از آنکه بتوانید معامله‌اش کنید برچسب می‌خورد - چون هر کسی می‌تواند توکنی بسازد و هر اسمی رویش بگذارد.

گذاشتن پول در یک استخر

وقتی به استخری پول می‌دهید، یک قبض می‌گیرید و آن قبض خودش توکنی است که مال شماست. روی آن نوشته کدام استخر، کدام بازه قیمتی و چه مقدار. فقط دارنده‌اش می‌تواند تغییرش بدهد یا از آن برداشت کند، و می‌شود مثل هر توکن دیگری آن را به کسی داد.

02

بازه قیمتی‌تان را انتخاب کنید

کمترین و بیشترین قیمتی را که می‌خواهید بپوشانید انتخاب کنید، یا کل نردبان را بردارید. سایت هر دو سر را روی پله‌های واقعی می‌نشانند، نشان می‌دهد قیمت الان کجاست، و اگر بازه‌تان کاملاً یک طرف قیمت باشد هشدار می‌دهد - چون آن وقت در واقع دارید سفارش می‌گذارید، نه بازار می‌سازید.

01

یک استخر انتخاب کنید

هر جفت می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد، یکی برای هر پله کارمزد. دو توکنی که همیشه کنار هم می‌مانند به پله‌های ارزان می‌خورند. جفت‌های پرنوسان یا کم‌معامله به ۰/۳۰٪ و ۱/۰۰٪ می‌خورند، جایی که کارمزد بیشتر، جبران ریسک بیشتر است.

04

درآمد بگیرید و اداره کنید

تا وقتی قیمت داخل بازه شماست، از هر معامله سهمی می‌گیرید. هر وقت خواستید می‌توانید بیشتر بگذارید، بخشی یا همه‌اش را بردارید، یا درآمدتان را جمع کنید. با برداشتن پول، درآمدها هم همراهش جمع می‌شود.

03

پول را بگذارید

اگر بازه شما قیمت فعلی را در بر بگیرد، استخر هر دو توکن را می‌خواهد، با نسبتی که بازه‌تان تعیین می‌کند. یک مقدار را بنویسید، سایت آن یکی را حساب می‌کند. برای هر دو اجازه می‌دهید، خلاصه را می‌بینید، و بعد یک تراکنش کار را تمام می‌کند.

هر کس اول برسد، قیمت را تعیین می‌کند

اگر استخری هنوز وجود نداشته باشد، اولین واریز می‌سازدش - و قیمتی که آن واریز دلالت می‌کند، قیمت استخر می‌شود. اگر اشتباه بگذارید، معامله‌گرها در عرض چند دقیقه با کمال میل تفاوتش را از شما می‌گیرند. سایت این را رک می‌گوید و می‌خواهد قیمت آغازین را خودتان بنویسید.

روی دیگر سکه، به زبان ساده

پول گذاشتن در استخر یعنی در نهایت بیشتر آن توکنی دستتان می‌ماند که بقیه دارند می‌فروشند. اگر قیمت از بازه شما بیرون بزند، فقط یکی از آن دو برایتان می‌ماند و تا وقتی قیمت برنگردد درآمدی ندارید. در مقایسه با اینکه هر دو توکن را نگه می‌داشتید و کاری نمی‌کردید، ممکن است بعد از یک حرکت بزرگ کمتر گیرتان بیاید، حتی با احتساب کارمزدهایی که گرفته‌اید. کارمزد، دستمزد شما برای پذیرفتن همین است. اینکه کافی باشد یا نه، به جفت توکن، بازه شما و مقدار معامله بستگی دارد.

07

کارمزد، و اینکه به که می‌رسد

چهار پله کارمزد هست و پله به استخر تعلق دارد نه به جفت توکن. همان دو توکن می‌توانند در هر پله یک استخر داشته باشند، و سایت پیش از انتخاب، از همه‌شان قیمت می‌گیرد.

کارمزد	روی معامله ۱,۰۰۰ دلاری	فاصله پله‌ها	مناسب
۰/۰۱٪	دلار ۰/۱۰	۱	دو توکنی که به‌سختی از هم فاصله می‌گیرند
۰/۰۵٪	دلار ۰/۵۰	۱۰	توکن‌های دلاری و جفت‌های بزرگ

کارمزد	روی معامله ۱,۰۰۰ دلاری	فاصله پله‌ها	مناسب
۰/۳۰٪	دلار ۳/۰۰	۶۰	بیشتر جفت‌ها
۱/۰۰٪	دلار ۱۰/۰۰	۲۰۰	توکن‌های تازه، پرنوسان یا کم‌معامله

امروز تمام این کارمزد به کسانی می‌رسد که به استخر پول داده‌اند. طراحی یونی‌سواپ کارمزد پروتکل را هم مجاز می‌داند - بریده‌ای از همین کارمزد، بین یک‌دهم تا یک‌چهارم آن، که به مالک قرارداد کارخانه می‌رسد. این کارمزد روی همه استخرها خاموش است و آنچه قصد داریم با آن بکنیم در بخش دوم آمده. نه وب‌سایت و نه سرور، هیچ‌کدام چیزی از خودشان روی این نمی‌گذارند.

08

کل مجموعه چطور ساخته شده

سه تکه، و یک فایل کوچک که به هم وصلشان می‌کند.

تکه	چه می‌کند	کجا زندگی می‌کند
قراردادها	استخرها را نگه می‌دارند، مبادله‌ها را انجام می‌دهند و حساب اینکه چه کسی چه گذاشته را دارند	روی نورا چین - تغییرناپذیر
سرور	قراردادها را تماشا می‌کند و تاریخچه را نگه می‌دارد: قیمت‌ها، نمودارها، حجم، معامله‌های اخیر	یک ماشین کوچک
وب‌سایت	هر چیزی که می‌بینید و کلیک می‌کنید	مرورگر شما - صفحه اول و همین سند از پیش ساخته شده‌اند

فایلی که همه را به هم وصل می‌کند

قراردادها در مخزنی جداگانه توسعه داده می‌شوند. تنها چیزی که این پروژه از آنجا برمی‌دارد یک فایل کوچک است با نام زنجیره، نشانی‌ها و توکن‌ها. سرور آن فایل را می‌خواند و به مرورگر شما می‌دهد، پس هیچ نشانی‌ای داخل وب‌سایت جا نیفتاده است. اگر روزی صرافی دوباره مستقر شود، یک فایل عوض می‌شود و بقیه خودشان دنبالش می‌آیند.

چه چیزهایی را مستقیم از زنجیره می‌پرسیم

هر چیزی که معامله شما به آن وابسته است زنده از زنجیره خوانده می‌شود، نه از سرور ما: قیمت استخر، مظنه، موجودی‌ها، اجازه‌ها، موقعیت‌های شما. همه در یک بسته پرسیده می‌شوند تا صفحه سریع بالا بیاید. سایت همچنین به جای فرض کردن، بررسی می‌کند کدام نسخه از هر قرارداد واقعاً مستقر شده، چون یک فرض غلط بی‌سروصدا تراکنشی خراب می‌سازد.

سرور، و اینکه چرا هست

بعضی چیزها خوب‌اند اما هیچ معامله‌ای به آن‌ها وابسته نیست: فهرست استخرها، نمودار قیمت، اینکه دیروز چقدر معامله شد، تاریخچه خودتان. این‌ها از سرور ما می‌آید. سرور قراردادها را همان‌طور که رویداد می‌سازند دنبال می‌کند، ذخیره‌شان می‌کند و هر ساعت نمودار را از روی چیزی که خود معامله‌ها گزارش کرده‌اند قیمت می‌گذارد. چون بلاک در این زنجیره فوراً نهایی است، هیچ‌وقت منتظر نمی‌ماند. اگر زنجیره صفر شود یا صرافی دوباره مستقر شود، متوجه می‌شود و از اول شروع می‌کند. گزارش هم می‌دهد چقدر عقب افتاده، و اگر این عقب‌ماندگی به چشم بیاید سایت نواری نشان می‌دهد.

قیمت به دلار

عددهای دلاری برای این‌اند که صفحه را راحت‌تر بخوانید و هرگز برای اجرای معامله به کار نمی‌روند. توکن دلاری یک دلار حساب می‌شود. توکن پل‌شده هر چقدر که در زنجیره خودش می‌ارزد، و هیچ استخری اینجا این را نمی‌داند، پس آن قیمت از بیرون می‌آید. بقیه از راه عمیق‌ترین استخری که آن‌ها را به یکی از این دو وصل می‌کند قیمت می‌گیرند، در دو مرحله، تا توکنی که فقط با

NURA معامله می‌شود هم قیمت داشته باشد. جمع‌هایی مثل ارزش قفل‌شده فقط توکن‌هایی را می‌شمارند که ردشان به یک لنگر واقعی می‌رسد - وگرنه یک استخر می‌توانست با قیمتی که خودش ساخته، خودش را ثروتمند اعلام کند.

سرور به چه چیزهایی جواب می‌دهد

از آن بخواهید	به شما می‌دهد
/api/market/stats	تعداد استخرها، ارزش قفل‌شده، حجم ۲۴ ساعت، و اینکه چقدر به‌روز است
/api/market/pools	هر استخر: توکن‌ها، دارایی‌ها، قیمت، اندازه، حجم و بازده کارمزد
/api/market/pools/:address	یک استخر، به همراه ۷۲ ساعت نمودار
/api/market/tokens	هر توکن با قیمت دلاری‌اش، و اینکه آن قیمت لنگر دارد یا نه
/api/market/txs	معامله‌ها و واریزهای اخیر، با امکان فیلتر بر اساس کیف پول
/api/market/deployment	همان فایل نشانی‌ها که بالاتر گفته شد
/api/healthz	اینکه سرور زنده است یا نه

09

وبسایت

وبسایت همان بخشی است که واقعاً با آن سروکار دارید. طوری ساخته شده که واریسی شود، نه اینکه باورش کنند - تمامش متن‌باز است و هیچ‌وقت از شما نمی‌خواهد چیزی را به آن بسپارید.

- مبادله: قیمت از همه پله‌های کارمزد، اثر معامله خودتان، حد و مرزهایتان، اول اجازه بعد معامله، NURA به‌طور خودکار، نمودار و معامله‌های اخیر.
- نقدینگی: استخرهای هر پله با قیمت و اندازه‌شان؛ موقعیت‌های شما با بازه‌شان و اینکه درآمد دارند یا نه؛ افزودن، برداشتن و جمع کردن، هرکدام با خلاصه‌ای پیش از آنکه کیف پول بپرسد.
- سبد دارایی: چه دارید و چقدر می‌ارزد، موقعیت‌هایتان، و تاریخچه خودتان روی زنجیره.
- کیف پول‌ها: هر کیف پول مرورگری، وصل شدن بی‌سروصدا وقتی برمی‌گردید، پیوند نورا ولت، و یک دکمه برای افزودن نورا چین - که هیچ‌وقت پشت سرتان شبکه را عوض نمی‌کند.
- ده زبان: انگلیسی، فارسی، عربی، اسپانیایی، پرتغالی، هندی، چینی، روسی، فرانسوی و ترکی. فارسی و عربی راست‌به‌چپ خوانده می‌شوند، با ارقام خودشان؛ مبلغ‌ها و نشانی‌ها همیشه در جهت طبیعی خودشان می‌مانند.
- یک پوسته روشن و یک پوسته تیره، خط دور هر چیزی که با صفحه‌کلید انتخاب کرده‌اید، و حرکت آرام‌تر اگر دستگاهتان بخواهد.
- صفحه اول و همین سند از پیش ساخته شده‌اند تا فوری باز شوند؛ صفحه‌های معامله وقتی سراغشان می‌روید بار می‌شوند و در مرورگر شما اجرا می‌شوند، همان‌جا که کیف پولتان هست.

10

ایمنی، و آنچه باز هم ممکن است پیش بیاید

قراردادها چه چیزی را تضمین می‌کنند

- ریاضیات همان UniswapV3 است، دست‌نخورده. ما به کد استخر، مسیریاب و موقعیت دست نزده‌ایم - عیناً آورده شده و به نسخه‌ای ثابت قفل شده است.

- نه دکمه به روزرسانی هست و نه مدیری بر پول شما. مالک کارخانه می‌تواند پله کارمزد اضافه کند و کارمزد پروتکل را روشن کند. نمی‌تواند دست در استخر یا در موقعیت شما ببرد.
- حد قیمت و مهلت شما را قرارداد واری می‌کند. حتی اگر همین وبسایت با نسخه‌ای خصمانه جایگزین شود، آن حدها سر جایشان می‌مانند.

وبسایت چه می‌کند

- هیچ کلیدی جایی در سایت نیست. هر تراکنش با کیف پول خودتان امضا می‌شود، چه در آزمایش و چه در نسخه اصلی.
- قاعده‌های سخت‌گیرانه درباره اینکه صفحه اجازه دارد چه چیزی بار کند، یک نشانی برای سایت و داده‌هایش، و محدودیت بر تعداد درخواست‌ها به سرور.
- توکن‌های ناشناخته پیش از آنکه بتوانید معامله‌شان کنید برچسب می‌خورند، حرکت قیمتی بزرگ تأیید آگاهانه می‌خواهد، و اجازه نامحدود هیچ‌وقت پیش‌فرض نیست.
- همه چیز متن‌باز است، با آزمون‌هایی که ریاضیات ما را در برابر قراردادهای اصلی، سرور ما را در برابر زنجیره‌ای ساختگی، و صفحه‌های ما را در برابر سروری بدلی می‌سنجند.

یک حرف صادقانه درباره حسابرسی

کد یونی‌سواپ در این سال‌ها بارها حسابرسی شده است. اما همین استقرار مشخص روی نورا چین هنوز از سر تا ته توسط یک شرکت بیرونی حسابرسی نشده. آن حسابرسی در نقشه راه بخش دوم آمده است. تا آن روز، لطفاً این صرافی را همان چیزی بدانید که هست: پول جمع‌شده در قراردادهایی روی زنجیره‌ای جوان.

ریسک‌هایی که از بین نمی‌روند

- اشکالی که هنوز کسی پیدایش نکرده - در قراردادها، در زنجیره یا در یک کیف پول.
- ریسک بازار: همان روی دیگر سکه برای تأمین‌کنندگان، حرکت قیمت برای معامله‌گرها، و کم‌عمقی بازار جوان.
- ریسک پل: توکن پل‌شده دقیقاً به اندازه پلی می‌ارزد که دارایی واقعی را نگه داشته است.
- ریسک توکن: هر کسی می‌تواند توکنی بسازد و هر اسمی رویش بگذارد. وجود یک استخر هیچ نمی‌گوید که توکن داخلش درست و حسابی است.
- خرابی‌های معمولی: سرور ما یا اتصال زنجیره ممکن است عقب بیفتد یا بایستد. معامله ادامه دارد، اما عده‌های روی صفحه ممکن است کهنه باشند.

طرح

این کار برای کیست، خرجش از کجا درمی‌آید، و بعد چه ساخته می‌شود.

11

دنبال چه هستیم

جایی که می‌خواهیم برسیم: نورا چین بازار خودش را داشته باشد - جایی که هر توکنی روی این زنجیره بتواند قیمت بگیرد و معامله شود، توسط هر کسی، از هر کجا، بدون واسطه.

چطور می‌رسیم: صرافی‌ای بسازیم و بگردانیم که زنجیره روی آن حساب کند. مطمئن‌ترین قراردادها، بهترین داده‌های قیمت، و سایتی که مردم به زبان خودشان بخوانند - و خرجش از کارمزدی دربیاید که کوچک است، دیده می‌شود، و قرارداد آن را اجرا می‌کند نه ما.

نورا سواپ زیرساخت است. وقتی موفق است که چیزهای دیگر رویش ساخته شوند: کیف پول‌هایی که از آن قیمت می‌گیرند، توکن‌هایی که رویش راه می‌افتند، و برنامه‌هایی که قیمت‌هایشان را از آن می‌خوانند.

12

این کار برای کیست

اقتصاد نورا چین هنوز در حال شکل گرفتن است. سکه‌اش دارنده دارد، پل BNB و USDT را می‌آورد، و با راه افتادن پروژه‌ها توکن‌های بیشتری می‌رسند. همه‌شان اول از همه یک چیز می‌خواهند: جایی برای معامله. هر کس این را اول فراهم کند معمولاً نگهش می‌دارد، چون معامله پول را می‌آورد، پول معامله را می‌آورد، و این دو با هم چیزهایی را می‌آورند که جابه‌جا کردنشان بعداً دردسر دارد.

چهار دسته آدم

چه کسی	به چه نیاز دارد	اینجا چه می‌گیرد
کسانی که NURA دارند	راهی برای جابه‌جایی میان NURA، دلار و سکه‌های پل‌شده، بی‌آنکه جایی حساب باز کنند	مبادله مستقیم از کیف پول خودشان، به زبان خودشان، با حدهایی که قرارداد نگه می‌دارد
کسانی که توکن بی‌کار دارند	بازدهی روی توکن‌هایی که همین‌طور افتاده‌اند، بدون از دست دادن کنترلشان	به استخر پول بدهند، بازه و پله کارمزد را خودشان انتخاب کنند، و هر وقت خواستند درآمدشان را بردارند
پروژه‌های تازه روی نورا چین	بازاری برای توکنشان از روز اول، بی‌آنکه از کسی اجازه بگیرند	هر کسی می‌تواند در هر پله استخر بسازد؛ خودکار فهرست و نموداردار می‌شود
کیف پول‌ها و برنامه‌های دیگر	قیمت و مبادله‌ای که بشود رویش ساخت	یک سرویس داده عمومی، مظنه‌گیر و مسیریاب روی زنجیره، و وب‌سایتی که می‌توانند کپی یا جاسازی کنند

چرا اینجا، و چرا حالا

- هنوز کسی اینجا نیست. صرافی جاافتاده‌ای نیست که باید کنار زده شود، و جامعه همین حالا به زبان‌هایی حرف می‌زند که سایت به آن‌ها موجود است.
- پل، در ورودی است. BNB و USDT که وارد نورا چین می‌شوند جایی می‌خواهند تا به NURA برسند، و آن جا همین جاست.
- نورا ولت برای این صرافی رابط دارد، پس کیف پول خود زنجیره کاربرانش را یک‌راست به اینجا می‌آورد.

پروژه چطور خرج خودش را درمی‌آورد

صرافی‌ای مثل این هم‌زمان در سه جا ارزش می‌سازد. کسانی که توکن بی‌کار دارند از آن چیزی به دست می‌آورند. معامله‌گرها بی‌آنکه کسی طرف مقابلشان باشد قیمت می‌گیرند. و کل زنجیره عددی پیدا می‌کند برای اینکه چیزها چقدر می‌ارزند. نورا سواپ از اولی سهمی برمی‌دارد، آن هم با یک کلید که در خود قراردادهای تعبیه شده.

کارمزد پروتکل

طراحی یونی‌سواپ به مالک کارخانه اجازه می‌دهد برای یک استخر کارمزد پروتکل را روشن کند: بین یک‌دهم تا یک‌چهارم همان کارمزدی که معامله در هر حال می‌پرداخت. این سهم از داخل کارمزد برداشته می‌شود، نه روی آن، پس معامله‌گر در هر حالت دقیقاً همان مبلغ را می‌پردازد - فقط بریده‌ای از آن جای دیگری می‌رود. تا وقتی جمع نشود، داخل استخر و به همان توکن‌های معامله‌شده انباشته می‌شود. امروز روی همه استخرها خاموش است.

برنامه این است که تا وقتی صرافی هنوز دارد نقدینگی جمع می‌کند خاموش بماند، و بعد آرام‌آرام روشن شود - اول عمیق‌ترین استخرها، با کمترین تنظیم - آن هم وقتی تأمین‌کنندگان درست‌وحسابی درآمد داشته باشند و از قبل هم اعلام شده باشد. هر تغییر یک تراکنش عمومی از نشانی‌ای شناخته‌شده است و هر کسی می‌تواند در کاوشگر تماشايش کند.

این چقدر می‌شود

اگر معامله یک روز	تأمین‌کنندگان می‌گیرند	سهم پروژه	در یک سال
دلار باشد ۱۰۰,۰۰۰	دلار ۳۰۰	دلار ۶۰	دلار ۲۱,۹۰۰
دلار باشد ۱,۰۰۰,۰۰۰	دلار ۳,۰۰۰	دلار ۶۰۰	دلار ۲۱۹,۰۰۰
دلار باشد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار ۳۰,۰۰۰	دلار ۶,۰۰۰	دلار ۲,۱۹۰,۰۰۰

این‌ها نمونه‌اند برای پله ۳۰٪ با سهم یک‌پنجم، نه پیش‌بینی - عدد واقعی به این بستگی دارد که معامله‌ها در کدام استخرها انجام شوند. نکته، شکل جدول است. درآمد با معامله بالا می‌رود، برای تأمین‌کنندگان کسری از درآمدشان خرج برمی‌دارد و برای معامله‌گرها هیچ، و برای کار کردن نه به توکن نیاز دارد، نه به اشتراک، و نه به سپرده کسی.

راه‌های دیگر

- کمک به پروژه‌های تازه برای راه‌اندازی درست - انتخاب پله کارمزد، ساختن استخر اول، اجرای برنامه تشویقی - با دستمزد به‌ازای هر پروژه.
- ارائه داده‌های قیمت به‌صورت سرویس برای کیف پول‌ها و داشبوردها، در حالی که خود سرور همیشه رایگان و در دسترس هر کسی است که بخواهد خودش اجرایش کند.
- کمک‌هزینه از نورا چین برای زیرساختی که زنجیره لازم دارد و این پروژه جای خوبی برای ساختنش است: مسیریابی، خوراک قیمت، تحلیل.

توکنی به نام نورا سواپ وجود ندارد

این پروژه توکن مخصوص خودش را ندارد و لازم هم ندارد. NURA کارمزد تراکنش‌ها را می‌پردازد، کارمزدها به همان چیزی می‌رسند که معامله شده، و کارمزد پروتکل هم به همان شکل جمع می‌شود. هیچ فروش، پیش‌فروش یا ایردرپی در برنامه نیست. اگر روزی این تغییر کند، در کانال‌های رسمی خود پروژه اعلام می‌شود - نه توسط کس دیگری، و هرگز در پیام خصوصی.

چطور بزرگش می‌کنیم

02

آوردن اولین تأمین‌کنندگان

به فارسی و انگلیسی یاد بدهیم بازه واقعاً یعنی چه و موقعیت را چطور بخوانند - و با نورا چین روی تشویق دو استخری کار کنیم که بازار روی آن‌ها بنا می‌شود: NURA در برابر USDT و NURA در برابر BNB.

01

راه‌اندازی - انجام شده

صرافی روی نورا چین با Bridge BNB، Bridge و WNURA؛ سرور و داده‌هایش؛ سایت به ده زبان؛ رابط نورا ولت؛ نسخه ۱/۳/۰.

04

جا افتادن در بقیه ابزارها

مظنه‌گیر و داده‌هایمان را جلوی چشم کیف پول‌ها، کاوشگرها و داشبوردها بگذاریم تا قیمت این صرافی، قیمت زنجیره شود و مسیرپایش راه معمول مبادله.

03

دیدار با هر پروژه تازه

پیش از راه‌اندازی با هر تیمی که روی نورا چین توکن می‌آورد حرف بزنیم: پله کارمزد درست، استخر اول، فهرست شدن و نمودار از روز اول.

05

بزرگ شدن

استخرها را عمیق‌تر کنیم، با رشد پل توکن اضافه کنیم، کارمزد پروتکل را روشن کنیم و خرج نقشه راه کنیم.

کجا به مردم می‌رسیم

- جاهای خود زنجیره: نورا ولت، کاوشگر، و جامعه نورا چین در تلگرام، دیسکورد، ایکس و اینستاگرام.
- مستندات و همین سند، به زبان‌هایی که جامعه واقعاً می‌خواند.
- متن‌باز بودن خودش یک کانال است: سایتی که هر کسی می‌تواند کپی کند، ساختن روی این صرافی را ارزان می‌کند.

بعد چه می‌آید

این یک جهت است، نه یک قول. کارها به اندازه‌ای جلو می‌روند که زنجیره و جامعه جلو بروند. آنچه واقعاً منتشر شده در فهرست تغییرات ثبت است، که عمومی است.

کی	چه چیزی
انجام شده - پاییز ۱۴۰۵	خود صرافی؛ صفحه‌های مبادله، نقدینگی و سبد دارایی؛ سرور داده؛ ده زبان از جمله راست‌به‌چپ؛ رابط نورا ولت؛ برنامه قابل نصب
زمستان ۱۴۰۵	حسابرسی بیرونی همین استقرار؛ معامله از دو استخر پشت سر هم وقتی قیمت بهتری می‌دهد؛ تاریخچه و بازده بیشتر برای هر استخر؛ همین سند به زبان‌های بیشتر
نیمه اول ۱۴۰۶	روشن کردن کارمزد پروتکل و سیاست انجامش؛ برنامه تشویقی با نورا چین؛ استفاده از بازه به‌عنوان سفارش ساده؛ ابزارهای بهتر برای اداره موقعیت‌ها؛ توکن‌های پل‌شده بیشتر هرچه پل بزرگ‌تر شود
نیمه دوم ۱۴۰۶	جعبه‌ابزاری برای کیف پول‌ها و برنامه‌ها؛ بردن کلید مالک پشت حساب چندامضایی با امضاکنندگان اعلام‌شده؛ ارائه قیمت استخرها به‌عنوان خوراکی که برنامه‌های دیگر روی نورا چین به آن تکیه کنند

چه کسی می‌تواند چه چیزی را عوض کند

قراردادها را نمی‌شود تغییر داد، پس چیز زیادی برای اداره کردن نمی‌ماند. یک کلید - مالک کارخانه - دقیقاً دو اختیار دارد: افزودن پله کارمزد تازه، و روشن کردن کارمزد پروتکل روی یک استخر. نمی‌تواند استخری را متوقف کند، پولی بردارد، پله‌ای را که هست عوض کند، یا به موقعیت کسی دست بزند. هر دو اختیار در ملأ عام و روی زنجیره به کار می‌روند، جایی که هر کسی می‌بیند.

می‌تواند

پله کارمزد اضافه کند؛ کارمزد پروتکل یک استخر را روشن کند

کلید مالک

0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712

نمی‌تواند

چیزی را متوقف کند، کد را عوض کند، یا حتی یک توکن جابه‌جا کند

وب‌سایت و سرور از راه مخزن عمومی و با فهرست تغییرات منتشر می‌شوند، و هر انتشار باید از همان واریسی‌های همیشگی رد شود. سرور گزارش می‌دهد سالم است یا نه و چقدر به‌روز است، تا مشکل زود پیدا شود. پشتیبانی و اطلاعیه‌ها فقط از کانال‌هایی می‌گذرد که در انتهای همین سند آمده - و از هیچ‌جای دیگر.

از کجا بفهمیم دارد کار می‌کند

لازم نیست هیچ‌کدام از این حرف‌ها را از ما بپذیرید. صفحه اول، پول داخل استخرها، معامله یک روز گذشته و تعداد استخرها را زنده نشان می‌دهد. هر عددی که پایین آمده از همان داده‌های عمومی می‌آید و هر کسی می‌تواند بخواندش.

چه چیزی را می‌پاییم	چرا مهم است
پول داخل استخرها	بازار چه اندازه معامله‌ای را بی‌آنکه تکان بخورد قبول می‌کند
معامله ۲۴ ساعت گذشته	چقدر شلوغ است - و هر کارمزد آینده با چه چیزی بزرگ می‌شود
استخرها و توکن‌های فهرست‌شده	چه بخشی از زنجیره واقعاً قابل معامله است
تأمین‌کنندگان، و اینکه چندتاشان در بازه‌اند	کسانی که پول استخرها را می‌دهند حالشان خوب است یا نه
درآمد تأمین‌کنندگان	پول گذاشتن در استخر می‌ارزد یا نه
کیف پول‌ها و برنامه‌هایی که رویش ساخته شده‌اند	صرافی جزئی از اثاث زنجیره شده است یا نه

چه چیزی می‌تواند طرح را خراب کند

- رشد کند. اقتصاد یک زنجیره ممکن است دیرتر از آنچه امید می‌رفت شکل بگیرد، و از معامله‌ای که انجام نمی‌شود درآمدی هم نیست.
- رقابت. هر کسی می‌تواند این کد را کپی کند و رقیب باز کند. دفاع ما عمق، یکپارچگی با بقیه و اعتماد است - نه پنهان‌کاری، که متن‌باز بودن اصلاً جایی برایش نمی‌گذارد.
- پل. اولین ارزش بیرونی از روی آن می‌آید، پس دردسر در پل یعنی دردسر برای توکن‌هایی که از راه آن قیمت می‌گیرند.
- مقررات. قاعده‌های چنین صرافی‌هایی کشور به کشور فرق می‌کند و مدام عوض می‌شود. ما می‌توانیم نحوه کار پروژه را وفق بدهیم؛ قراردادها را نمی‌توانیم، چون هیچ‌کس نمی‌تواند.

- کلید. تا وقتی کلید مالک پشت حساب چندامضایی نرفته، اگر کسی آن را بدزد می‌تواند کارمزد پروتکل را روشن کند. باز هم نمی‌تواند حتی یک توکن جابه‌جا کند.
- امنیت. اشکالی کشف‌نشده در قراردادها، زنجیره یا یک کیف پول می‌تواند به مردم ضرر بزند. حسابرسی نقشه راه این ریسک را کم می‌کند. هیچ‌چیز از بینش نمی‌برد.

19

پیوست الف: نشانی‌ها

این چیزی است که همین حالا روی نورا چین فعال است، برداشته‌شده از همان فایلی که بالاتر گفته شد. اگر روزی مستقیم با یکی از این‌ها کار کردید، اول در کاوشگر واری‌اش کنید.

چیسیت	نشانی
کارخانه - استخرها را می‌سازد	0x88E8bB62E1654e695043FD5416D5E5415AFFd39b
مسیریاب - مبادله‌ها را انجام می‌دهد	0x98b52fB699F1F91494b2937fECf109f8E09570Ae
مظنه‌گیر - جواب «چقدر می‌گیرم؟»	0x4b6f7C7d1337F6C6A624677688EA8035c3Ed6782
مدیر موقعیت - قبض‌های شما	0xc0f00BFaA3c292205D38d37f9086c4F3838339Fbb
Tick lens - نردبان را می‌خواند	0xbFdA09e0D89ABa201491F81dcD0993Fd223e66A0
WNURA - همان NURA به شکل توکن	0xf0a4eC07916feBa4432121Ed5969887D9b939cD0
Multicall - چند سؤال با هم	0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24
Bridge BNB	0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc
Bridge USDT	0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC
کلید مالک	0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712

بلاک استقرار

۱۲۴۱۱۰

شناسه زنجیره

۱۰۲۰

ارقام اعشار

۱۸ - روی همه توکن‌های فهرست‌شده

20

پیوست ب: واژه‌هایی که در این سند آمد

واژه	یعنی چه
AMM	بازارساز خودکار: قراردادی که به جای رساندن خریدار به فروشنده، از روی آنچه دارد قیمت می‌دهد.
(Pool) استخر	یک قرارداد که دو توکن را در یک پله کارمزد نگه می‌دارد. هر جفت توکن می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد.
پله کارمزد	آنچه استخر روی هر معامله می‌گیرد: ۰/۰۱٪، ۰/۰۵٪، ۰/۳۰٪ یا ۱/۰۰٪.
تیک (Tick)	یک پله از نردبان قیمت. هر پله ۰/۰۱٪ بالاتر از پله زیرین است.
فاصله تیک	هر پله کارمزد اجازه می‌دهد سرهای بازه چند پله از هم فاصله داشته باشند: ۱، ۱۰، ۶۰ یا ۲۰۰.

واژه	یعنی چه
sqrtPriceX96	قیمت استخر، که به شکل جذر و به صورت عدد صحیح نگه داشته می‌شود تا چیزی گرد نشود.
(L) نقدینگی	چقدر پول پشت قیمت ایستاده - عمق استخر روی پله‌ای که هست.
(Position) موقعیت	قبض شما بابت پول دادن به یک استخر: کدام استخر، کدام بازه، چه مقدار.
در بازه	قیمت میان دو سر بازه شماس، پس هر دو توکن را دارید و کارمزد می‌گیرید.
اثر قیمت	معامله خودتان قیمت را چقدر هل می‌دهد، پیش از کارمزد.
تحمل لغزش	بدترین قیمتی که حاضرید بپذیرید. فراتر از آن، قرارداد معامله را لغو می‌کند.
(Deadline) مهلت	زمانی که بعد از آن قرارداد اصلاً حاضر نیست معامله شما را اجرا کند.
(Quoter) مظنه‌گیر	قراردادی که مبادله را الکی انجام می‌دهد و می‌گوید چقدر گیرتان می‌آید، بی‌آنکه واقعاً انجامش دهد.
(Router) مسیریاب	قراردادی که مبادله‌ها را اجرا می‌کند و هر وقت لازم باشد NURA را می‌پیچد و باز می‌کند.
مدیر موقعیت	قراردادی که موقعیت‌ها را می‌سازد، تغییر می‌دهد و می‌بندد، و کارمزدشان را می‌پردازد.
WNURA	همان NURA به شکل توکن، قابل تبدیل یک‌به‌یک، چون استخرها فقط توکن نگه می‌دارند.
کارمزد پروتکل	بریده‌ای اختیاری از کارمزد معامله که مالک کارخانه می‌تواند به پروژه هدایت کند.
زیان ناپایدار	اینکه در نهایت کمتر از حالتی گیرتان بیاید که فقط دو توکن را نگه می‌داشتید و کاری نمی‌کردید.
(TVL) ارزش قفل‌شده	هر آنچه در استخرهاست چقدر می‌ارزد، فقط با قیمت‌هایی که لنگر دارند.
(Indexer) نمایه‌ساز	سرور ما: قراردادها را دنبال می‌کند و تاریخچه‌ای را که سایت نشان می‌دهد نگه می‌دارد.

21

پیوست پ: ما را کجا پیدا کنید

چه چیزی	کجا
کد منبع - وب‌سایت، سرور و ریاضیات	https://github.com/NuraChain/Swap
نقطه اتصال نورا چین	https://rpc.nurachain.net
کاوشگر بلاک	https://explorer.nurachain.net
ایکس	https://x.com/nurachainnet
دیسکورد	https://discord.gg/8BMAXTdXQg
تلگرام	https://t.me/nurachain
اینستاگرام	https://www.instagram.com/nura.chain/

1. Adams, Zinsmeister, Salem, Keefer, Robinson - Uniswap v3 Core (2021). مقاله‌ای که ریاضیات این صرافی از آن آمده است.

2. مخزن نورا سواپ - README، CHANGELOG و TESTING، برای بخش‌هایی از سامانه که اینجا شرح داده شد.

لطفاً این را بخوانید

این سند توضیح می‌دهد نورا سواپ چگونه کار می‌کند و پروژه قصد دارد بعد از این چه بسازد. این سند مشاوره مالی نیست، پیشنهاد فروش چیزی نیست و هیچ سودی را وعده نمی‌دهد. هم معامله کردن و هم گذاشتن پول در یک استخر ریسک واقعی دارد و ممکن است تمام آنچه گذاشته‌اید از دست برود. برنامه‌هایی که اینجا آمده قصد و نیت است، نه قول، و می‌تواند تغییر کند.